

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 191

## 둘 다 되는 비율이 없다

노트 190이 “트리의 안쪽 곡면이 왜 평평한가”를 남겼다. 도메인 탈락이 아니었고, 행을 늘리면 트리가 나아지는데 그러면 능형이 무너진다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

### 초 록

노트 190이 안쪽 시간 분할로 초매개변수를 고르는 규약을 세우면서 “트리의 안쪽 곡면이 평평한 것이 행이 적어서인지 도메인이 빠져서인지 안 갈랐다”를 남겼다. 갈랐다. **도메인 탈락이 아니다** — 안쪽 최소 행을 25에서 12로 낮춰 도메인을 일곱에서 아홉으로 되살려도(팝업은 여전히 못 들어온다) 트리의 봉우리 지수가 0.198에서 0.203으로 사실상 그대로다. 그러면 행인가. 학습 구간 안에서 앞쪽이 차지하는 비율을 0.50 · 0.70 · 0.85로 훑었다. **단순하지 않다** — 트리의 봉우리 지수가 0.301 · 0.203 · 0.378로 비단조이고, 능형은 0.677 · 0.624 · 0.266으로 끝에서 무너진다. 두 힘이 맞서고 있다: 앞쪽을 늘리면 안쪽 학습행이 5,085에서 8,708로 늘어 트리의 용량이 제자리를 찾고, 동시에 안쪽 평가행이 5,206에서 1,583으로 줄어 점수가 시끄러워져 봉우리가 뭉개진다. 트리는 앞의 힘이 크고 능형은 뒤의 힘이 크다. 그래서 둘 다 문턱 0.5를 넘는 비율이 없다 — 0.85에서 트리가 제일 높지만 (0.378) 여전히 아래이고 거기서 능형이 0.266으로 무너진다. **현행 0.70을 유지한다** — 능형 셋은 조정되고(0.624) 트리는 가드에 막힌다(0.203). 결가지로 하나: 봉우리 지수가 진단으로 제대로 작동한다. 평가행이 1,583으로 줄자 능형의 지수가 0.624에서 0.266으로 떨어졌다 — 지표가 “신호 대 잡음”을 재고 있다는 뜻이고, 그것이 이 지표를 만든 이유다. **결론은 부정형이다** — 챔피언은 이 자료로는 조정할 수 없다. 고칠 수 있는 설정 문제가 아니라 표본이 모자란 것이다.

Table 1: 안쪽 최소 행을 낮춰 도메인을 되살린다.

|             | 도메인 | 트리 봉우리 |           |
|-------------|-----|--------|-----------|
| 최소 25행 (현행) | 7   | 0.198  |           |
| 최소 12행      | 9   | 0.203  | 도서·아이돌 복귀 |
| 최소 8행       | 9   | 0.203  | 더 안 난다    |

Table 2: 학습 구간 안에서 앞쪽 비율을 바꾼다.

| 비율   | 학습행   | 평가행   | 트리    | 능형    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 0.50 | 5,085 | 5,206 | 0.301 | 0.677 |
| 0.70 | 7,154 | 3,137 | 0.203 | 0.624 |
| 0.85 | 8,708 | 1,583 | 0.378 | 0.266 |

**주장 2. 두 힘이 맞선다.** 앞쪽을 늘리면 안쪽 학습행이 5,085에서 8,708로 늘어 트리의 용량이 제자리를 찾고, 동시에 안쪽 평가행이 5,206에서 1,583으로 줄어 점수가 시끄러워진다.

반증 조건. 트리는 앞의 힘이 크고(0.301→0.378) 능형은 뒤의 힘이 크다(0.677→0.266). 같은 손잡이가 두 형태에 반대로 작용한다.

**주장 3. 둘 다 문턱을 넘는 비율이 없다.** 0.85에서 트리가 제일 높지만(0.378) 여전히 아래이고, 거기서 능형이 무너진다(0.266).

반증 조건. 현행 0.70을 유지한다 — 능형 셋이 조정되고(0.624) 트리는 가드에 막힌다(0.203). 셋을 얻고 하나를 지키는 쪽이 낫다.

### 1. 도메인 탈락이 아니다

**주장 1. 도서와 아이돌을 되살려도 0.005 움직인다.** 팝업은 어느 문턱에서도 안 들어온다 — 2025년 이전 행이 열여섯뿐이다(노트 132).

반증 조건. 그러니 노트 190에서 적은 “도메인 셋이 빠져서일 수 있다”는 읽기는 반증됐다. 그 노트에서 “자료로는 못 가른다”고 적어 뒀는데, 갈렸다.

### 2. 행도 단순하지 않다

### 3. 지표가 제대로 작동한다

**주장 4. 평가행이 1,583으로 줄자 능형의 봉우리가 0.624에서 0.266으로 떨어졌다.** 능형의 진짜 최적 알파가 바뀐 것이 아니라 그것을 보는 눈이 흐려진 것이다.

반증 조건. 봉우리 지수가 신호 대 잡음을 재고 있다는 확인이다 — 그게 이 지표를 만든 이유다(노트 190). 노이즈를 늘리면 지수가 떨어져야 하고, 떨어졌다.

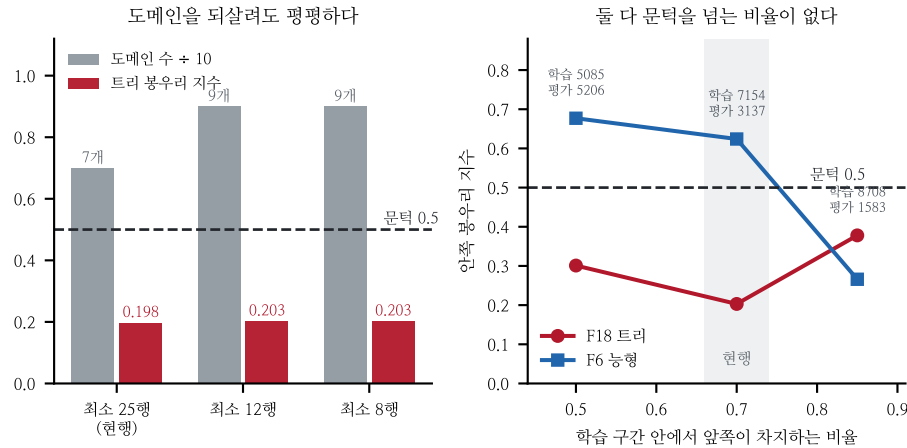


Figure 1: 왼쪽 — 도메인을 되살려도 평평하다. 오른쪽 — 둘 다 문턱을 넘는 비율이 없다.

Table 3: 이 흐름의 조정 결과.

|          | 이득      |                 |
|----------|---------|-----------------|
| F6 능형    | +0.0109 | 채택 ( $t=4.51$ ) |
| F10 도메인별 | +0.0125 | 채택 ( $t=1.80$ ) |
| F11 합집합  | +0.0130 | 채택 ( $t=4.06$ ) |
| F18 배경   | —       | 가드가 막음          |

Table 4: 남은 것.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 팝업     | 어느 문턱에서도 안쪽에 못 들어온다   |
| 반복 분할  | 한 번 자르지 말고 여러 번 잘라 평균 |
| 문턱 0.5 | 여전히 네 점 사이에 그른 값      |

**주장 5. 그래서 결론이 부정형이다.** 챔피언 F18은 이 자료로는 조정할 수 없다 — 고칠 수 있는 설정 문제가 아니라 표본이 모자란 것이다.

반증 조건. 판을 올릴 여지가 없다는 말은 아니다. 안쪽 없이 조정하는 길이 남아 있다 — 예컨대 이론적으로 정한 값이나 다른 자료에서 옮겨 온 값. 다만 이 실험실은 그것을 검증할 방법이 없다.

두 번째 줄이 제일 값이 크고 곧바로 할 수 있다. 지금은 학습 구간을 한 번 잘라 안쪽 점수를 내는데, 그 점수 자체가 한 번 뽑기라 잡음이 크다 — 비율 0.85에서 능형이 무너진 것이 바로 그 잡음이다. 여러 시점에서 잘라 평균하면 봉우리 지수가 올라가야 하고, 그러면 트리도 문턱을 넘을 수 있다. 넘으면 챔피언을 조정할 수 있고, 안 넘으면 “표본이 모자란다”가 확정된다.